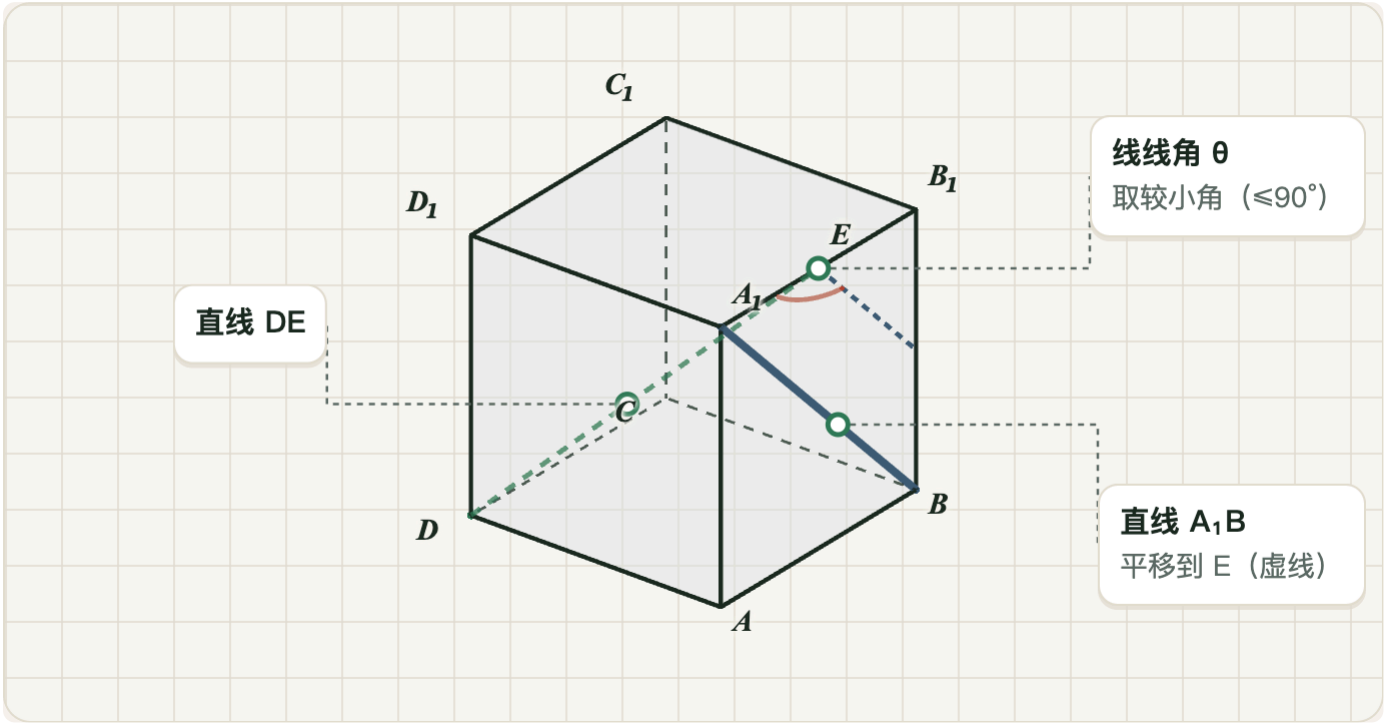
1.4 例 4 用向量求三种角

线线角 · 线面角 · 二面角定正负

3D · E1–1–4–X3

一、看模型（3 个实验）

1 (1) 线线角



例 4 (1) 两条直线所成的角

> 接例 1，E 是棱 A_1B_1 的中点。求直线 DE 与 A_1B 所成角的余弦。

$\overrightarrow{DE}=(2,1,2)$，$\overrightarrow{A_1B}=(0,2,-2)$，点积 -2：$\cos\theta=\dfrac{|-2|}{3\times 2\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{6}$。

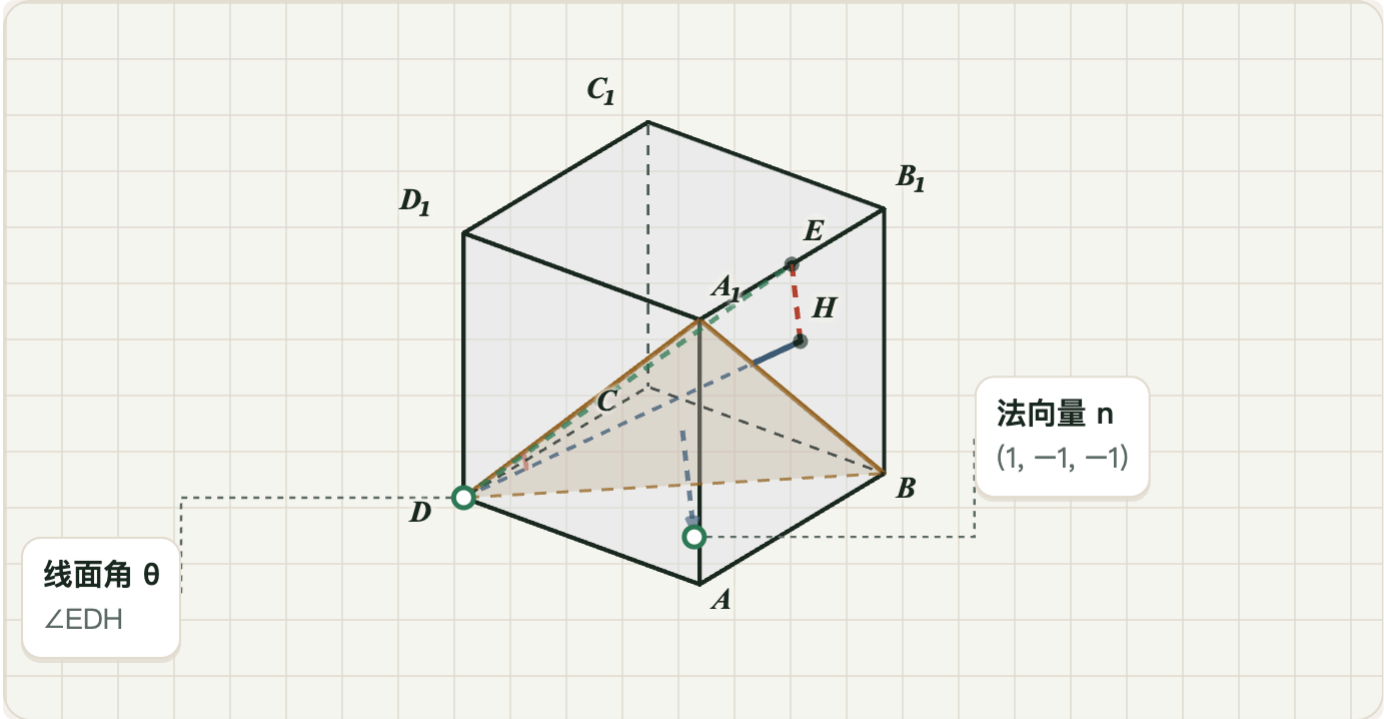
两直线所成的角在 0° 到 90° 之间，所以取绝对值。拖动 t 把 E 推到 B_1：点积变成 0，两直线垂直。

量一量

$\overrightarrow{DE}$	(2.00, 1.00, 2.00)
$\overrightarrow{A_1B}$	(0.00, 2.00, -2.00)
$\overrightarrow{DE}\cdot\overrightarrow{A_1B}$	-2.0000
$\cos\theta=\dfrac{\lvert\overrightarrow{DE}\cdot\overrightarrow{A_1B}\rvert}{\lvert\overrightarrow{DE}\rvert\lvert\overrightarrow{A_1B}\rvert}$	0.2357
线线角 θ	76.37°
两个向量的夹角	103.63°

两个**向量**的夹角是钝角（点积为负），两条**直线**所成的角取它的补角，所以公式里点积要加绝对值。

2 (2) 线面角



例 4 (2) 直线与平面所成的角

> 求直线 DE 与平面 A_1BD 所成角的正弦。

$\overrightarrow{DE}\cdot\boldsymbol{n}=2-1-2=-1$，$\sin\theta=\dfrac{|-1|}{3\times\sqrt{3}}=\dfrac{\sqrt{3}}{9}$。

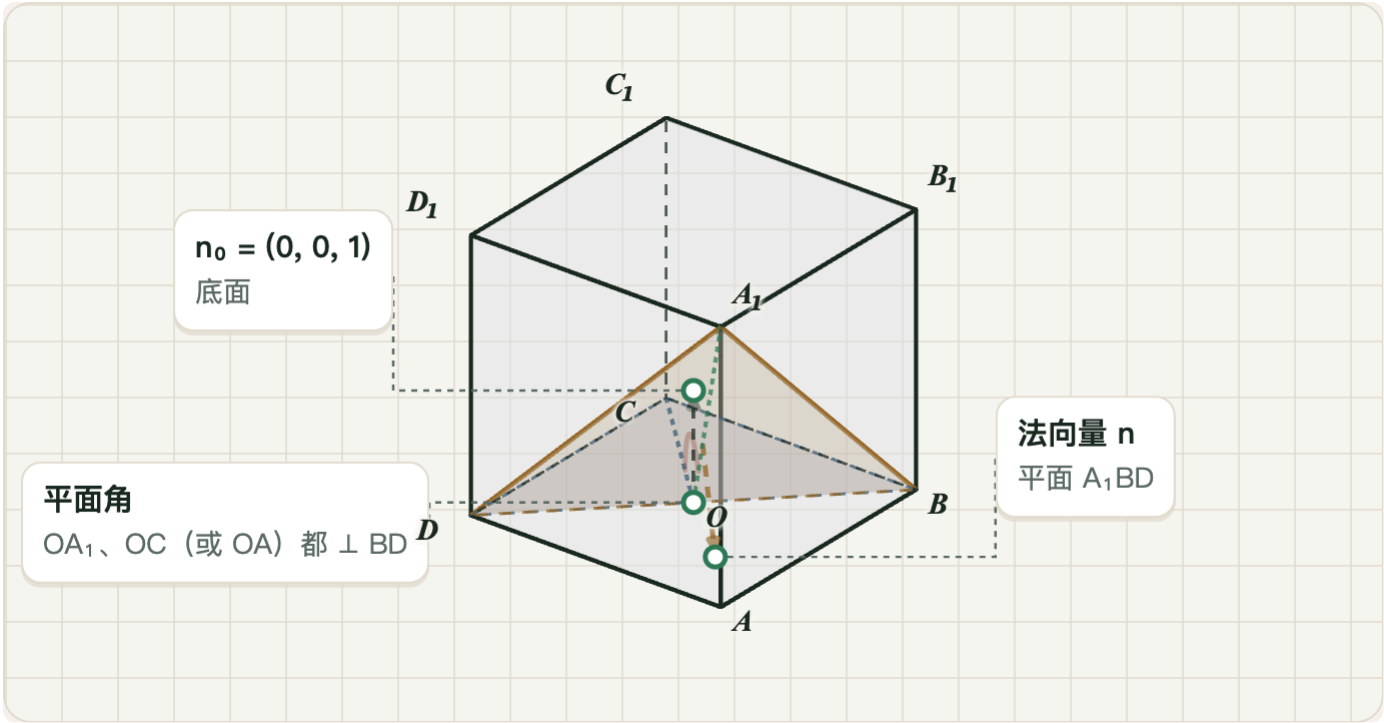
常见错误：把「和法向量的夹角」当成线面角，用了 cos。看图：法向量垂直于平面，两个角加起来是 90°。

量一量

$\overrightarrow{DE}\cdot\boldsymbol{n}$	-1.0000
$\cos\langle\overrightarrow{DE},\boldsymbol{n}\rangle$	-0.1925
$\sin\theta=\lvert\cos\langle\overrightarrow{DE},\boldsymbol{n}\rangle\rvert$	0.1925
线面角 θ	11.10°
$90^\circ-$（DE 与法向量所成角）	11.10°
几何法：$\angle EDH$（H 是垂足）	11.10°

直线和法向量所成的角与线面角**互余**，所以是 $\sin\theta=\lvert\cos\langle\boldsymbol{u},\boldsymbol{n}\rangle\rvert$，不是 $\cos\theta$。读数里三种算法一样。

3 (3) 二面角定正负



例 4 (3) 二面角的余弦

> 求二面角 A_1-BD-C 的余弦。

底面法向量 $\boldsymbol{n}_0=(0,0,1)$，$\cos\langle \boldsymbol{n},\boldsymbol{n}_0\rangle=\dfrac{-1}{\sqrt{3}}$。**定正负**：二面角 A_1-BD-C 是钝角，$\cos\theta=-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$。

同一组法向量，问 A_1-BD-A 就是锐角，余弦 $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$。法向量的方向随手取，二面角的正负要结合图形判断。

量一量

$\cos\langle \boldsymbol{n},\boldsymbol{n}_0\rangle$	-0.5774
看图：二面角是	**钝角**
$\lvert\cos\theta\rvert=\lvert\cos\langle \boldsymbol{n},\boldsymbol{n}_0\rangle\rvert$	0.5774
按图定号：$\cos\theta$	-0.5774
二面角 θ	$125.26°$
几何法：$\cos\angle A_1OC$（O 是 BD 中点）	-0.5774

A_1 在 A 正上方，A 和 C 在 BD 两侧：半平面 A_1BD 斜向 A 那边，和 C 那侧的底面张开的角大于 $90°$，是钝角，$\cos\theta=-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$。把法向量换成反方向：$\cos\langle \boldsymbol{n},\boldsymbol{n}_0\rangle$ 变号，二面角不变。正负要看图定，不能只看法向量夹角。

二、练一练（先独立作答）

1. E 是 A_1B_1 中点，直线 DE 与 A_1B 所成角的余弦是？

A. $\dfrac{\sqrt{2}}{3}$　　B. $-\dfrac{\sqrt{2}}{6}$

C. $\dfrac{\sqrt{2}}{6}$

2. 直线 DE 与平面 A_1BD 所成的角 θ 满足？

A. $\sin\theta=\dfrac{\sqrt{3}}{9}$　　B. $\cos\theta=\dfrac{\sqrt{3}}{9}$

C. $\sin\theta=-\dfrac{\sqrt{3}}{9}$

3. 二面角 A_1-BD-C 的余弦是?

A. $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　　**B.** $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$

C. $-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

4. 把平面 A_1BD 的法向量换成 $(-1,1,1)$，二面角 A_1-BD-C 的余弦?

A. 变成 $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　　**B.** 变成 0

C. 不变，仍是 $-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

答案与解析

1. C　点积 -2，$|\overrightarrow{DE}|=3$，$|\overrightarrow{A_1B}|=2\sqrt{2}$，$\cos\theta=\dfrac{2}{6\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{6}$。线线角的余弦不会是负数。

2. A　$|\cos\langle\overrightarrow{DE},\boldsymbol{n}\rangle|$ 等于线面角的**正弦**：直线和法向量所成角与线面角互余。

3. C　$|\cos\theta|=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$。$A$、$C$ 在 BD 两侧，A_1 在 A 正上方，二面角是钝角，取负。

4. C　法向量反向只让 $\cos\langle\boldsymbol{n},\boldsymbol{n}_0\rangle$ 变号，二面角本身没变。正负靠看图定。

图为网页 3D 舞台的默认视角，读数由页面按公式实时算出。在线版可拖动旋转、调参数：lab3d/e1-1-4-x3.html